ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



Visualización avanzada

Pedro Concejero

5. Gráficos interactivos con plotly

Diferentes niveles de interactividad:

- Gráfico es estático como los que hemos visto pero responde a movimientos de ratón del usuario (información “emergente” o pop-up)
- O todo el sistema gráfico es interactivo: el usuario puede modificar el gráfico

¿Es necesaria la interactividad? Depende siempre del propósito. No es un requisito, aunque cada vez más es lo que se espera del una visualización

Animaciones no son interactivas: son colecciones de gráficos estáticos que se reproducen en un vídeo o animación.



plotly

Plotly es una librería con el mismo nombre de la empresa que la ha creado. Es totalmente open-source y está disponibe para prácticamente todos los entornos de ciencia de datos open-source actuales:
https://plotly.com/graphing-libraries/

En concreto para python:
https://plotly.com/python/

Pero la mejor documentación es la correspondiente a plotly.express:
https://plotly.com/python/plotly-express/



plotly

Con plotly se pueden generar visualizaciones basadas en web (plotly está basada en una librería javascript), que se pueden incluir en notebooks de Jupyter o en aplicaciones web como las que permite Dash (otra librería de la empresa plotly) o se pueden guardar como ficheros html

Principales ventajas de plotly:

- Permite compartir gráficos via web sin mostrar el código que los ha generado.
- Sintaxis simple y consistente a lo largo de todos los tipos de gráficos.
- Es fácil de usar.
- Permite generar gráficos 3D con una variedad de herramientas interactivas

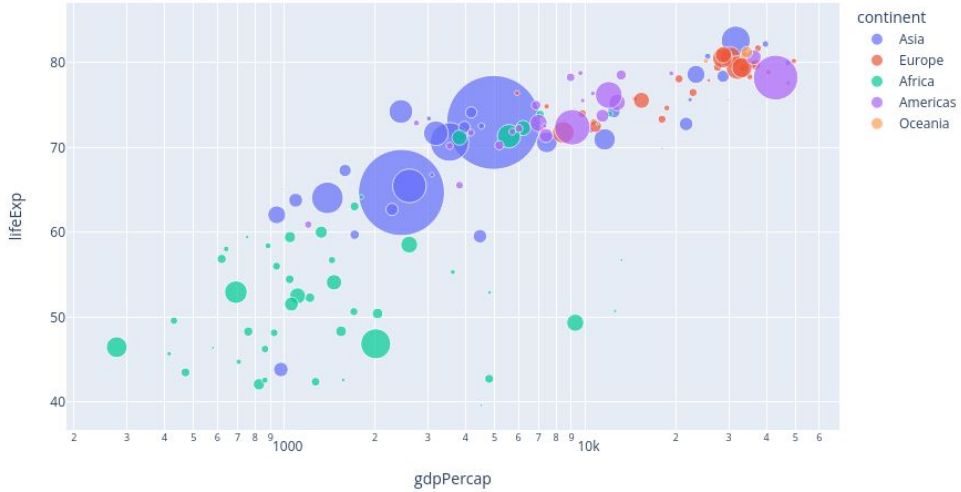


Comenzar con plotly

Lo mejor es comenzar con plotly.express, parte de la librería plotly pero con funciones de alto nivel para generar gráficos sin entrar en detalles de bajo nivel:
https://plotly.com/python/plotly-express/

Comenzar con plotly

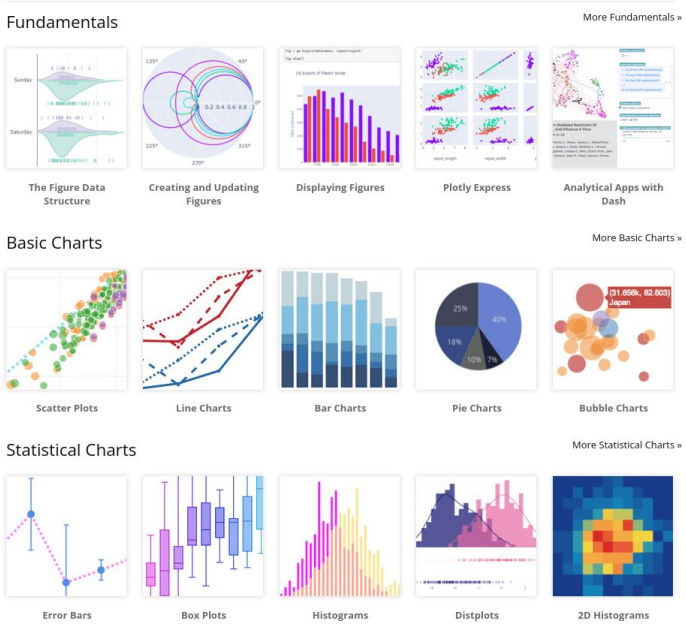
Un ejemplo permite representar la relación entre renta per capita y esperanza de vida que es la base de la visualización de Hans Rosling (ver capítulo introductorio):



Y permite hacer animaciones con estos gráficos:
https://plotly.com/python/animations/

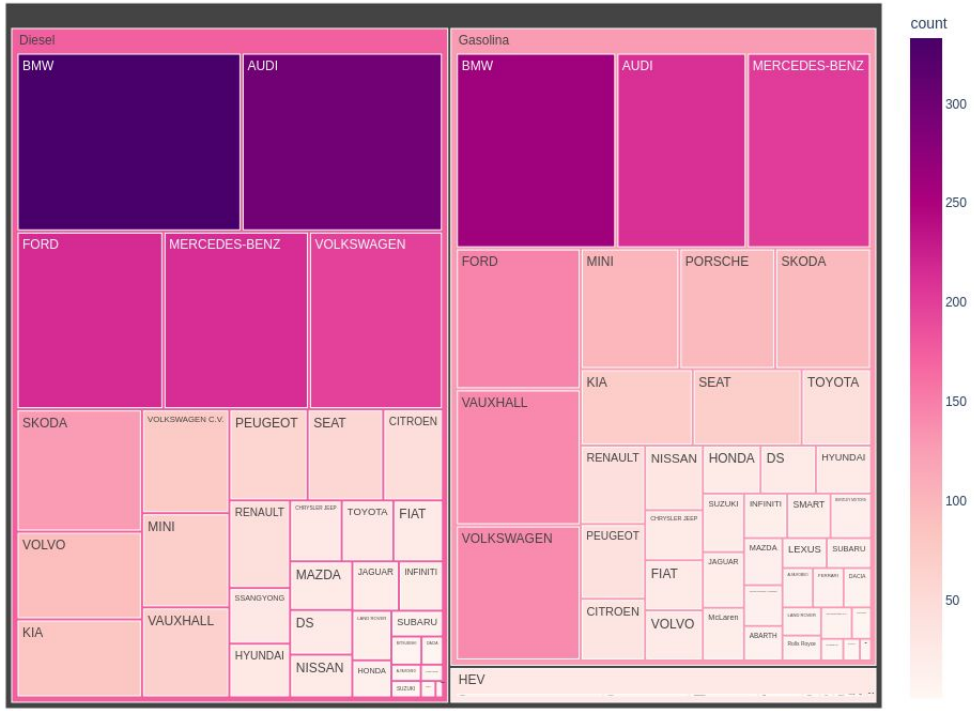
Gama completa de visualizaciones plotly

https://plotly.com/python/
https://plotly.com/python/basic-charts/
https://plotly.com/python/statistical-charts/



treemaps con plotly

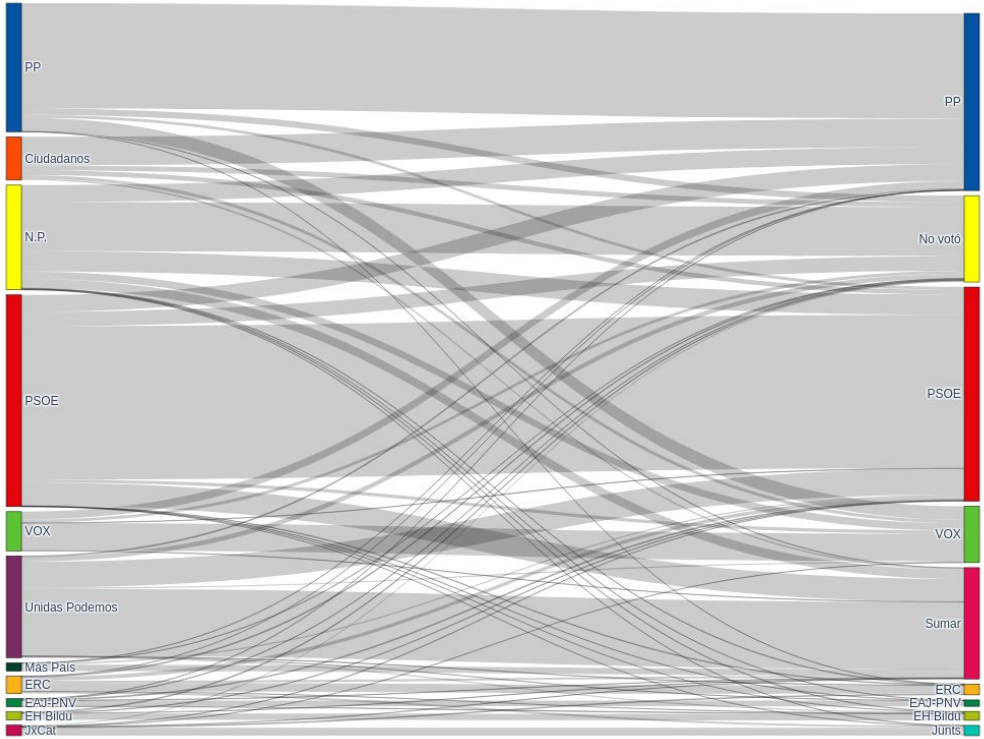
https://github.com/pedroconcejero/ucm_master_24_25/blob/main/05_plotly_treemap.ipynb



sankey con plotly

https://github.com/pedroconcejero/ucm_master_24_25/blob/main/05_plotly_Sankey_Votacion_Antonio_Carrillo.ipynb

IMPORTANTE: En el “rendeado” que hace github del notebook *no* aparece la visualización porque es código javascript. Debemos guardarla en fichero aparte si queremos publicarla en repo. público



¡Gracias!

Pedro Concejero

pedro.concejerocerezo@gmail.com

ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID